

bitups

Utilizando Bitcoin na prática com a Rede Lightning



Dinâmica de hoje

bitups

- Exposição Teórica
 - Camada OnChain e Soluções de 2ª Camada (10 minutos)
 - O que é Rede Lightning? (10 minutos)
- Dinâmica em grupo - Usando Bitcoin na prática (20 minutos)
- Networking do grupo e demais tópicos (15 minutos)

Camada OnChain e Soluções de 2ª camada

Camada OnChain e Soluções de 2ª camada

- Como são feitas alterações no código do Bitcoin?
 - Através de BIP's (Bitcoin Improvement Proposals)
- E se eu quiser adicionar minha alteração “na marra”?
 - “Guerra do Blocos” e diversos Hard forks
 - E o que aconteceu com o Bitcoin Cash?

Camada OnChain e Soluções de 2ª camada

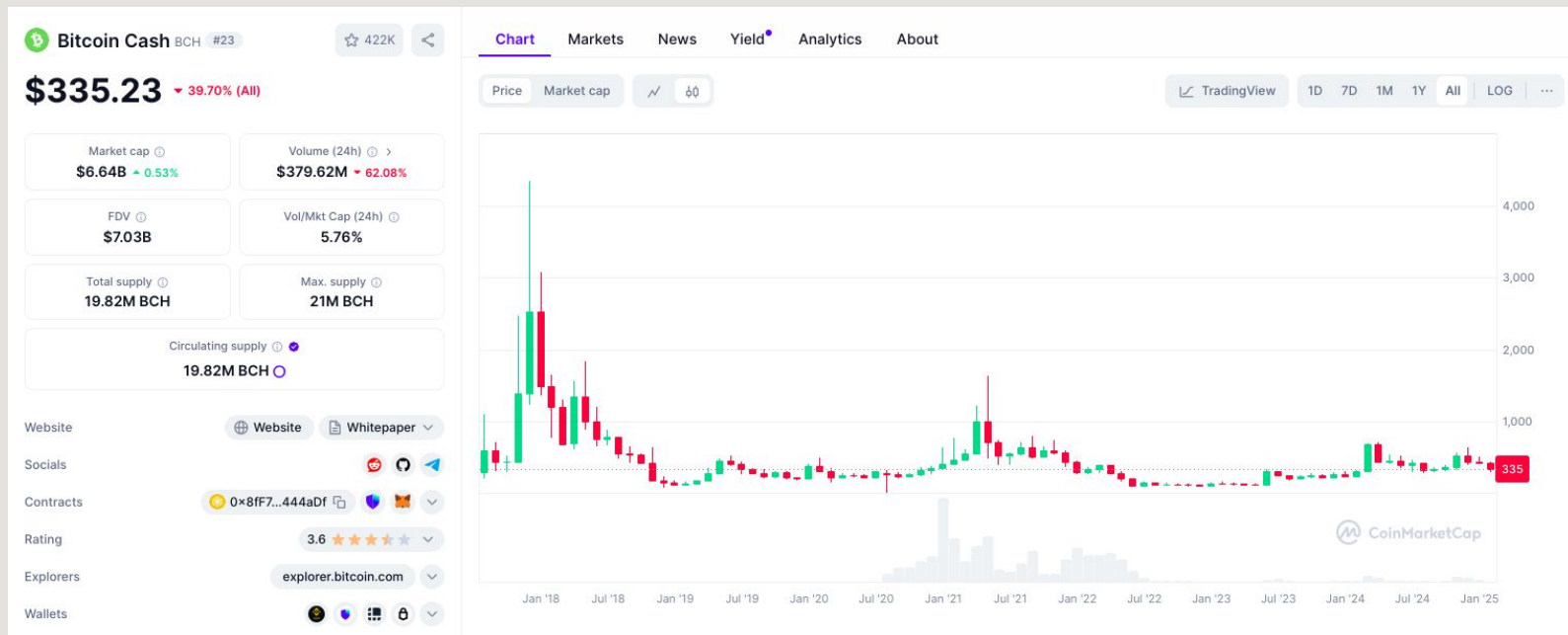


Figura 02: Preço atual do Bitcoin Cash (dia 04/02/25 às 14:00)

Camada OnChain e Soluções de 2ª camada

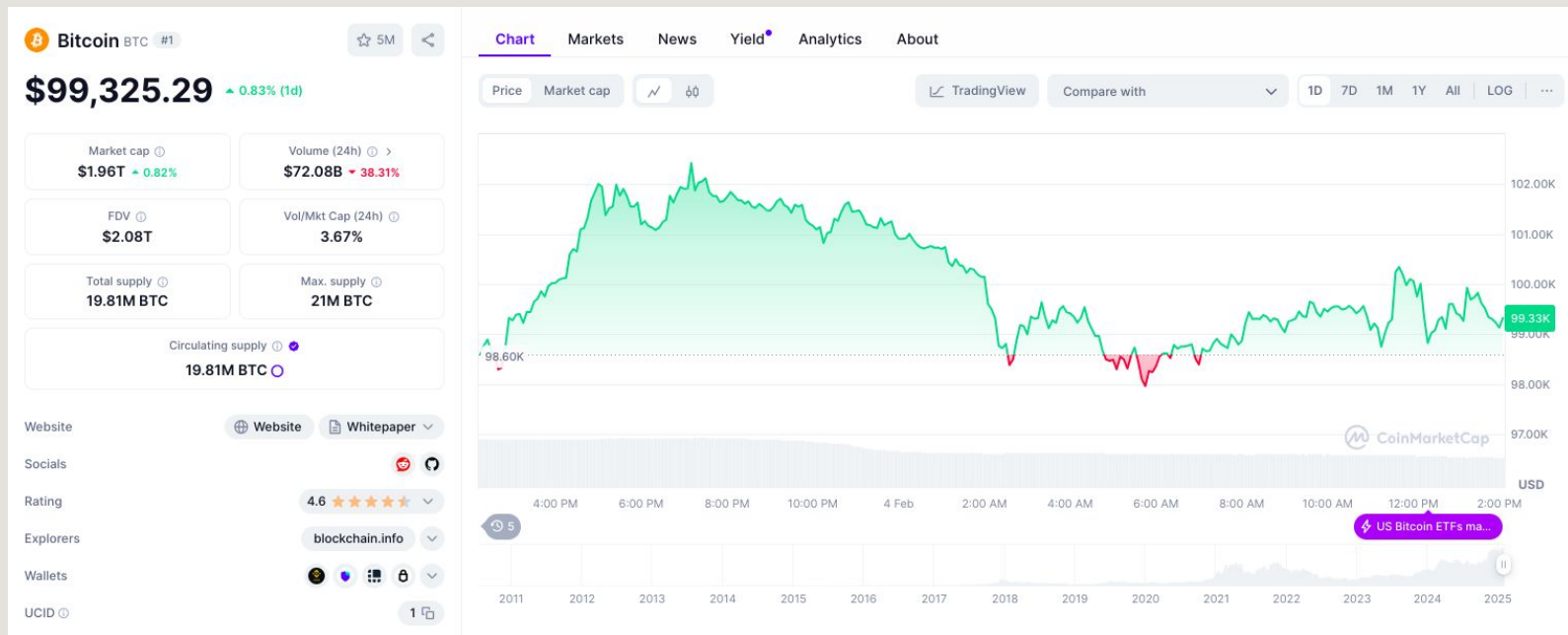


Figura 03: Preço atual do Bitcoin (dia 04/02/25 às 14:00)

Camada OnChain e Soluções de 2ª camada

- O que fazer se não formos mexer no código do Bitcoin Core?
 - Resposta: **Rodar soluções “em cima” do Bitcoin**
- Blockchain “original/clássica” passa a ser chamada OnChain (ou camada 1)
- Exemplos de Soluções de 2ª camada
 - Cashu E-nuts, **Lightning**, Ark, Liquid, Ordinals, Runes, etc

O que é Rede Lightning?

Rede Lightning

- Por que criar um protocolo novo?
 - Velocidade de transação
 - Uma confirmação leva no mínimo 10 minutos
 - Dependendo da taxa fornecida, pode levar de horas ou até dias (raramente)
 - Taxas variáveis
 - “Se houverem participantes dispostos a pagar altas taxas, vale a máxima do livre mercado”
 - Protocolos que usam muito espaço em bloco (como Ordinals e Runes), são apontados como parcialmente responsáveis pela comunidade

Rede Lightning

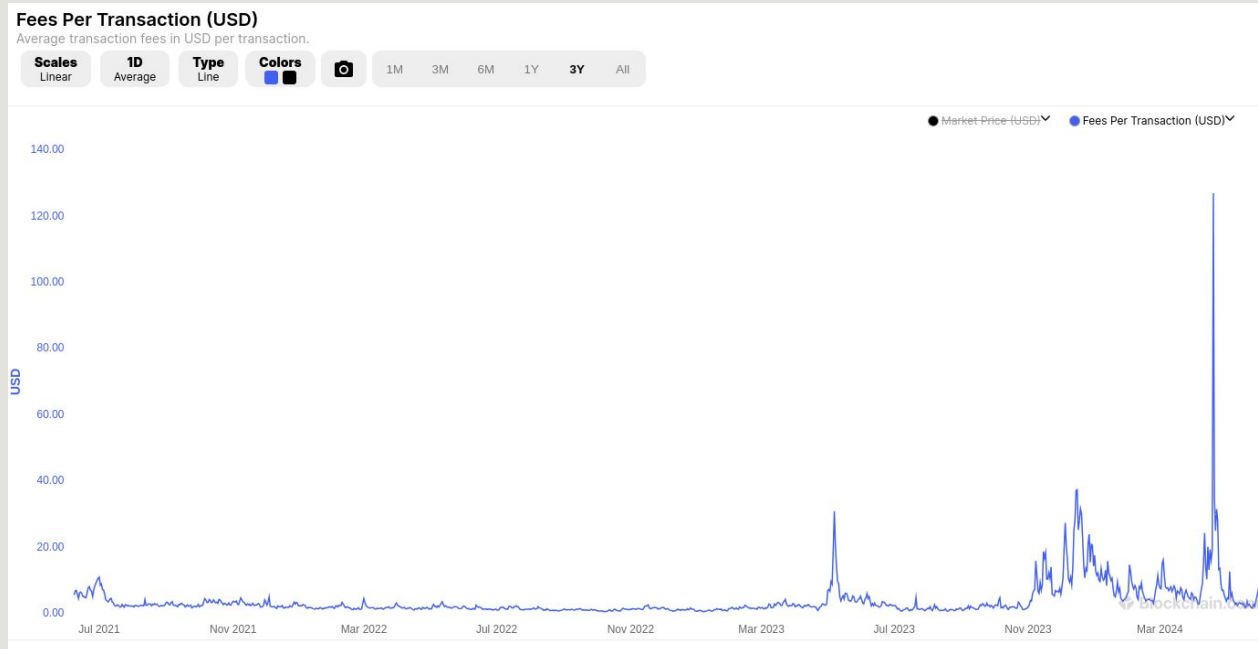


Figura 04: Taxas na rede do Bitcoin

Rede Lightning

- O que é Rede Lightning?
 - É uma solução de **2ª camada** do Bitcoin que visa solucionar problemas de **velocidade** e **custo** de transações
 - Abre um **canal** de comunicação entre **dois pontos**
 - **Ambos comprometem** um determinado **valor em bitcoin**
 - **Capacidade máxima** de valor de transferência **depende** desse **valor comprometido** entre as duas partes
 - Enquanto o canal estiver aberto, um número **n** de **transações podem ser realizadas**
 - Ao fechar o canal, são apenas feitas 2 transações na camada 1 (on chain)

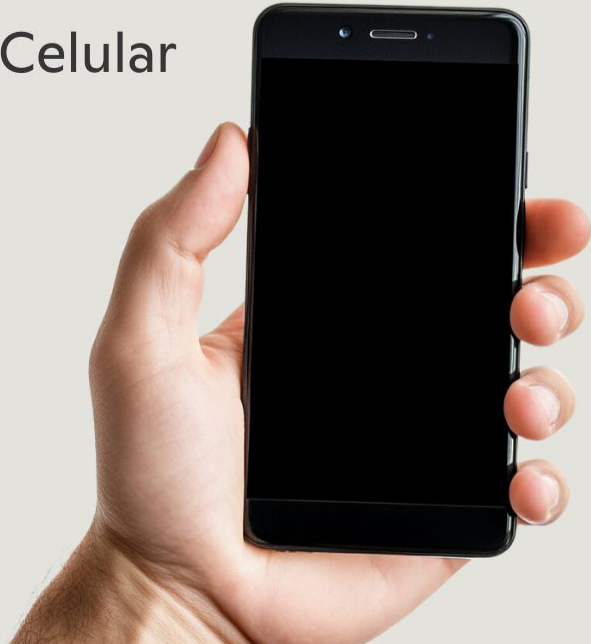
Rede Lightning

- De forma simplificada
 - Exemplo da “compra fiada” no padeiro
 - Todas as compras ficam “**penduradas**” até o fim do mês
 - Ao final do mês, é feito **um único pagamento** para o padeiro
 - Do **ponto de vista** do **sistema bancário**, só existe **uma transação** (a final)
 - Todas as demais são “**invisíveis**” para ele

Carteiras Lightning

O que você precisa para usar bitcoin:

Celular



Internet



bitups

Carteiras Lightning

- Soluções custodiais
 - Ex: LNbits, “Phoenix”, Alby, BlueWallet, etc
- Soluções não custodiais
 - Ex: **Wallet of Satoshi**, Blink, Zebedee, Coinos, etc

Carteiras Lightning

- Wallet of Satoshi

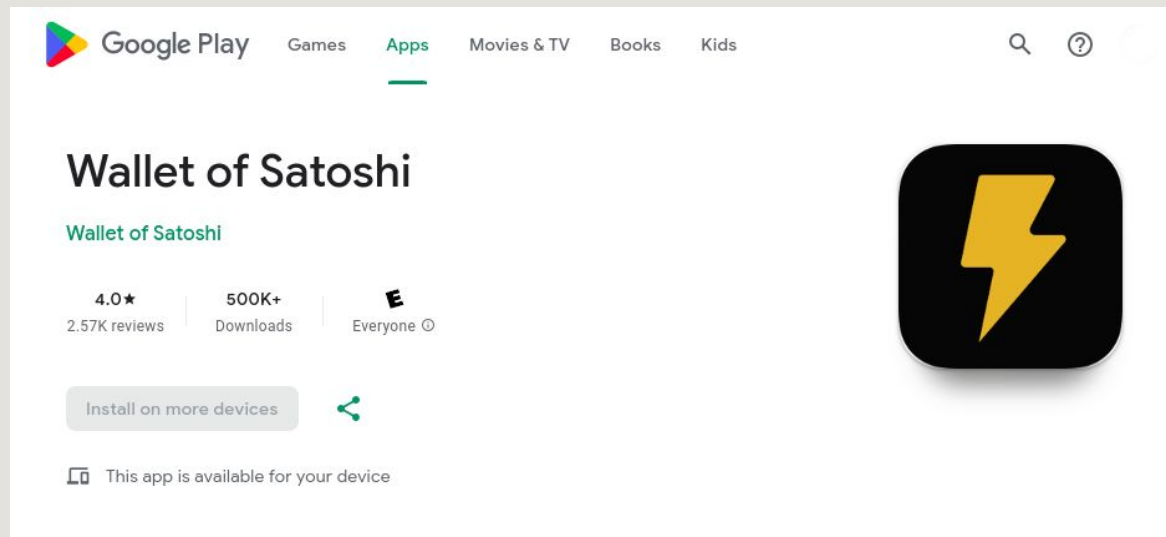


Figura 05: Página da Wallet of Satoshi na Google Play

bitups

Carteiras Lightning

- Wallet of Satoshi



Figura 06: Página da Wallet of Satoshi na Apple Store

Dinâmica em grupo: Usando Bitcoin na prática

Dinâmica em grupo

1. Baixe o aplicativo **Wallet of Satoshi** no seu celular
2. Clique em “Receber” e espere até que a recarga de saldo seja feita
3. Escolha algum item para vender (se não tiver um, use a sua imaginação)
4. Venda o seu item para alguma pessoa
5. Compre um item de alguma outra pessoa
6. Após ter realizado 1 compra e 1 venda, sente-se e aguarde as premiações

Premiações! 🎉

Premiações

1. Primeiro a comprar e vender 1 item (**500 satoshis**)
2. Participante com mais saldo na carteira (**250 satoshis**)
3. Participante com menos saldo na carteira (**100 satoshis**)

Junte-se ao nosso grupo de Bitups



Bitups Comunidade

Comunidade do WhatsApp



bitups

Obrigado a todos pela atenção e
até o próximo Bitup! 🙌
